

1. $4^8=65536$

(每个球有 4 种盒子选择)

2. 1701

解法 1. 给盒子编号, 此题的答案为 4 个有编号盒子装入 8 个有编号球, 盒子不为空的方案数, 再除以 $P(4,4)$

(类似错排公式的推导方法) 设性质 x_i 为第 i 个盒子为空, 满足此性质的所有方案构成集合为 A_i 。所求所有盒子不为空的方案数 $N(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3} \overline{A_4})$ 。

定义 $S(x)$ =有 x 个盒子为空, 其余的盒子随意的方案数量, 则 $S(x) = C(4, x)(4-x)^8$, 根据容斥原理

$$\text{答案} = \frac{N(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3} \overline{A_4})}{P(4,4)} = \frac{(4^8 - S(1) + S(2) - S(3) + S(4))}{P(4,4)} = \frac{4^8 - C(4,1)3^8 + C(4,2)2^8 - C(4,3)1^8 + 0}{P(4,4)} = 1701$$

解法 2. 也可以枚举, 略

(*第二类 Stirling 数, 感兴趣的同学可以自行了解)

3. $C(5,3)=10$

(先给编号 1 的盒子放入两个球, 剩下是无编号的 6 球放入有编号的 4 盒子, 盒子不为空)

4. 14

(形如 $x+y+z=4$, 其中 x,y,z 为非负整数, $z < 4$ 。方案数 $C(6,2)-1$ (选 4 个黑球的一种情况)=14)

(或枚举, 形如 AAAA/AAAB/AABB/AABC 的方案数分别为 $C(2,1)+P(3,2)+C(3,2)+C(3,1)=14$)

5. $\sum_{k=2}^8 \frac{(-1)^k}{k!} \approx 0.3679$

(错排公式的概率)

6. 设 X =黑球出现次数的分布,

$$P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 C(4, k) \left(\frac{3}{11}\right)^k \left(\frac{8}{11}\right)^{4-k} = \frac{13696}{14641} \approx 0.9355$$

二项分布: 期望 = $\frac{12}{11}$, 方差 = $\frac{12}{11} \cdot \frac{8}{11} = \frac{96}{121}$

(可根据 $X=0,1,2,3,4$ 的概率直接计算)

7. 设 X =黑球出现次数的分布,

$$\text{超几何分布: 期望} = \frac{12}{11}, \text{ 方差} = \frac{4 \cdot 3 \cdot (11-3) \cdot (11-4)}{11 \cdot 11 \cdot 10} = \frac{336}{605}$$

(可根据 $X=0,1,2,3,4$ 的概率直接计算)

- 1. 有 8 个有编号的红球, 8 个没有编号的白球, 3 个没有编号的黑球。
 - (1) 将所有红球装入 4 个有编号盒子, 盒子可以为空, 有多少种装法。
 - (2) 将所有红球装入 4 个无编号盒子, 每个盒子至少一个球, 有多少种装法。
 - (3) 将所有白球装入 4 个有编号盒子, 每个盒子至少一个球, 编号 1 的盒子至少放 3 个球, 有多少种装法。
 - (4) 从所有球中随机拿出 4 个放进一个盒子, 盒子中球的颜色有多少种可能。
 - (5) 将所有红球以随机顺序从 1 到 8 依次重新编号, 求使得新编号与原有编号全都不同的概率。
 - (6) 将所有黑球和白球放进一个盒子, 连续摸 4 次, 每次摸完放回, 求至少有 2 个白球的概率, 以及出现黑球的次数的期望和方差。
 - (7) 将所有黑球和白球放进一个盒子, 连续摸 4 次, 每次摸完不放回, 求出出现黑球的次数的期望和方差。